



## Práctica 2: Sistema cardiovascular

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Ingeniería Biomédica

Tecnológico Nacional de México [TecNM - Tijuana], Blvd. Alberto Limón Padilla s/n, C.P. 22454, Tijuana, B.C., México

### Table of Contents

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Información general.....    | 1 |
| Datos de la simulación..... | 1 |
| Respuesta del sistema.....  | 2 |
| Respuesta del sistema.....  | 2 |

### Información general



Nombre del alumno: Dino Seañez Victor Silvano

Número de control: 20211964

Correo institucional: l20211964@tectijuana.edu.mx

Asignatura: **Modelado de Sistemas Fisiológicos**

Docente: **Dr. Paul Antonio Valle Trujillo**; paul.valle@tectijuana.edu.mx

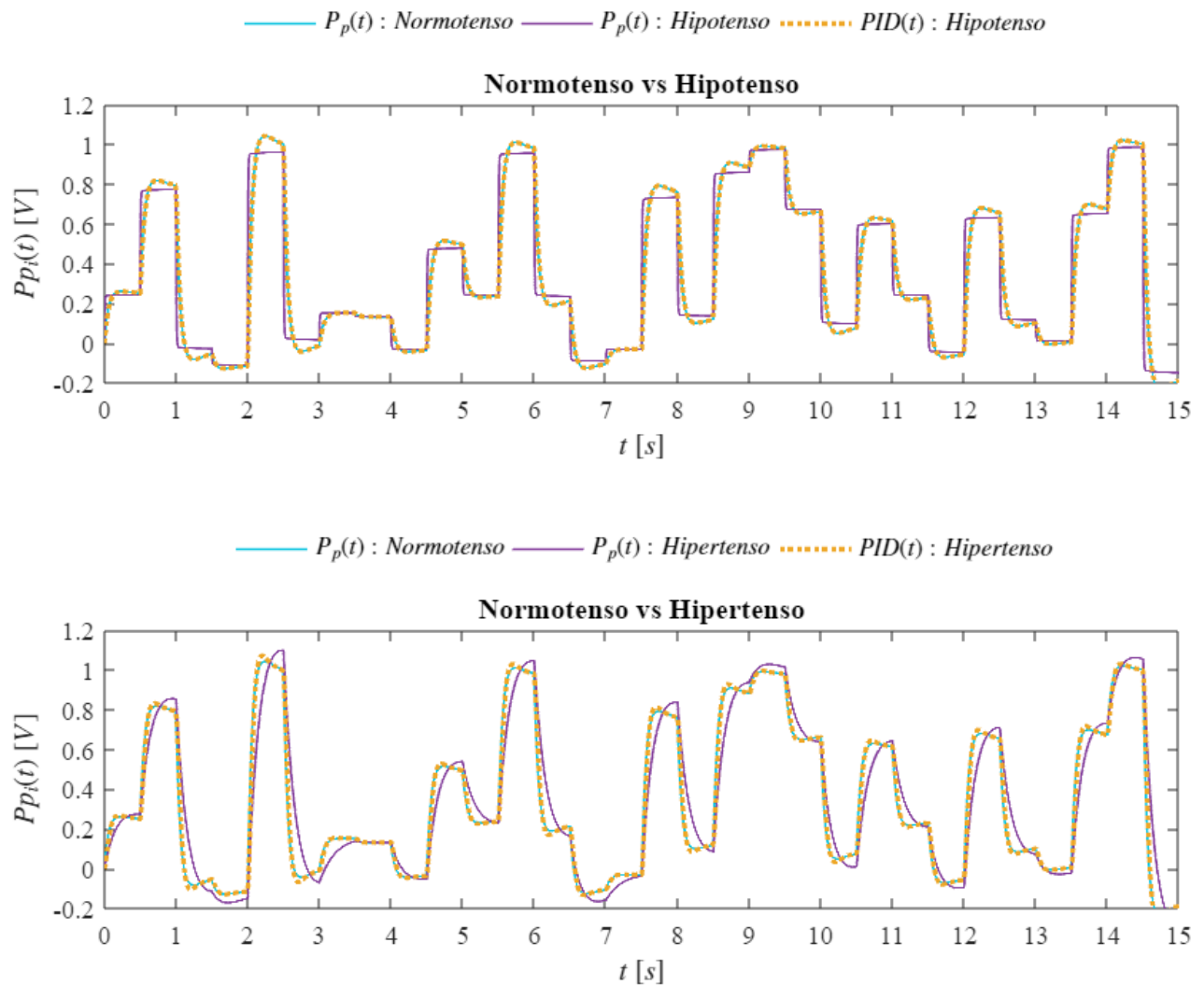
### Datos de la simulación

```
clc; clear; close all; warning('off','all')
file = 'Sistema';
open_system(file);
parameter.StopTime = '15';
parameter.Solver = 'ode15s';
parameter.MaxStep = '1E-3';
x = sim(file,parameter);
writematrix(x.PA,'signal.xlsx');
```

```
%set_param('Sistema/Ve(t)','VectorFormat','1-D array')
```

## Respuesta del sistema

```
plotsignals(x.t,x.PP1,x.PP2,x.PP3,x.PID1,x.PID2)
```



## Respuesta del sistema

```
function plotsignals(t,PP1,PP2,PP3,PID1,PID2)
set(gcf,'Color','w')
set(gcf,'units','centimeters','position',[1,1,25,20])
set(gca,'FontName','Times New Roman','FontSize',11)
```

```

hold on; grid off; box on;

powerrangers = [10,196,224;
                133,64,157;
                238,167,39]/255;
colororder(powerrangers)

subplot(2,1,1);box on; hold on;
P = plot(t,PP1,'-',t,PP2,'-',t,PID1,':','LineWidth',1); set (P(3),'LineWidth',2)
L = legend('$P_p(t)$:Normotenso$', '$P_p(t)$:Hipotenso$', '$PID(t)$:Hipotenso$');
set(L, 'Interpreter', 'Latex', 'FontSize',10, 'location',...
    'NorthOutside', 'box', 'off', 'Orientation', 'Horizontal')

xlabel('$t$ $[s]$', 'Interpreter', 'Latex', 'FontSize',11)
ylabel('$P_p_i(t)$ $[V]$', 'Interpreter', 'Latex', 'FontSize',11)
xlim([0,15]); xticks(0:1:15);
ylim([-0.2,1.2]); yticks(-0.2:0.2:1.2)
T = title("Normotenso vs Hipotenso"); set(T, 'FontSize',10);
set(gca, 'FontName', 'Time News Roman', 'FontSize',11);

subplot(2,1,2);box on; hold on;
P = plot(t,PP1,'-',t,PP3,'-',t,PID2,':','LineWidth',1); set (P(3),'LineWidth',2)
L = legend('$P_p(t)$:Normotenso$', '$P_p(t)$:Hipertenso$', '$PID(t)$:Hipertenso$');
set(L, 'Interpreter', 'Latex', 'FontSize',10, 'location',...
    'NorthOutside', 'box', 'off', 'Orientation', 'Horizontal')

xlabel('$t$ $[s]$', 'Interpreter', 'Latex', 'FontSize',11)
ylabel('$P_p_i(t)$ $[V]$', 'Interpreter', 'Latex', 'FontSize',11)
xlim([0,15]); xticks(0:1:15);
ylim([-0.2,1.2]); yticks(-0.2:0.2:1.2)
T = title("Normotenso vs Hipertenso"); set(T, 'FontSize',10);
set(gca, 'FontName', 'Time News Roman', 'FontSize',11)

exportgraphics(gcf, 'Cardiovascular.pdf', 'ContentType', 'vector')
%exportgraphics(gcf,[Signal,'.png'],'Resolution',600);
%print(Signal,'-dsvg','-r600');
%print(Signal,'-depsc','-r600')

end

```